

シンプレクティック幾何まとめノート

2025 年 4 月 25 日更新^{*1}

^{*1}2024/07/29 書きはじめ

はじめに

[HZ94] のノート.

第 1 章

序論

1.1 シンプレクティックベクトル空間

定義 1.1.1. シンプレクティックベクトル空間 (V, ω) とは, 有限次元ベクトル空間 V に特別な双線形形式 ω で反対称かつ非退化なもの, すなわち

$$(1.1) \quad \omega(u, v) = -\omega(v, u), \quad u, v \in V$$

かつ任意の $u \neq 0 \in V$ に対し, $v \in V$ で $\omega(u, v) \neq 0$ となるものが存在するものをあわせたものである.

この非退化性は, 写像

$$(1.2) \quad V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto \omega(v, \cdot)$$

が V から V^* の上への線形同型であるという条件と同値である.

コメント 1.1. 任意の $u \neq 0$ に対し $v \in V$ で $\omega(u, v) \neq 0$ となるものが存在するとする. v に対し $\omega(v, \cdot) = 0$ とする.

1.2 $(\mathbf{R}^2, \omega_0)$ におけるシンプレクティック微分同相写像とハミルトンベクトル場

1.3 ハミルトンベクトル場とシンプレクティック多様体

付加構造

M 上の概複素構造とは, 接束 TM の自己準同型^{*1} $J: TM \rightarrow TM$ で $J^2 = -\text{id}_{TM}$ をみたすものをいう. $J_x: T_x M \rightarrow T_x M$ も J で表すことがある.

^{*1} $\tau: E \rightarrow X$ と $\tau': E' \rightarrow X$ を X 上のベクトル束とする. このとき, 連続写像 $f: E \rightarrow E'$ が X 上のベクトル束の射であるとは, $\tau' \circ f = \tau$ かつ, $\text{Im}(f|_{E_x}) \subset E'_{f(x)}$ が成り立つことをいう.

命題 1.3.1. (M, ω) をシンプレクティック多様体とする。このとき、 M 上の概複素構造 J と M 上のリーマン計量 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ で、 $u, v \in T_x M$ に対し

$$(1.3) \quad \omega_x(u, Jv) = \langle u, v \rangle_x$$

をみたすものが存在する。双線形形式の対称性から、

$$(1.4) \quad \omega_x(Ju, Jv) = \omega_x(u, v)$$

が成り立つ。すなわち、 J はシンプレクティックベクトル空間 $(T_x M, \omega_x)$ のシンプレクティック写像である。さらに、

$$(1.5) \quad J^* = J^{-1} = -J$$

である。ただし J^* は内積空間 $T_x M, \langle \cdot, \cdot \rangle_x$ における J の随伴作用素である。

証明.

□

M 上の概複素構造 J が (1.3) をみたすとき、 ω と整合的 (compatible with ω) であるという*²。
 ω と整合的な概複素構造は一意ではない。 $\mathcal{J}_\omega$ で ω と両立する概複素構造からなる集合を表す。
 このとき、 $\mathcal{J}_\omega$ は可縮である。

証明. 任意の $J \in \mathcal{J}_\omega$ に対し、リーマン計量 g_J で

$$\omega(u, Jv) = g_J(u, v)$$

をみたすものがただひとつ存在する。命題の証明では、 g に対し概複素構造 $J = J_g$ と計量 g_J で $J_{g_J} = J$ をみたすものを構成した。そこで、 M 上の計量 g^* を固定して、 $\mathcal{J}_\omega$ における縮小写像を、 $0 \leq t \leq 1$ と $J \in \mathcal{J}_\omega$ に対し、

$$(t, J) \mapsto J_{(1-t)g_J + tg^*}$$

を対応させることで定める。よって、 $\text{id}_{\mathcal{J}_\omega}$ は定値写像 $J_{g^*}: J \mapsto J_{g^*}$ とホモトピックである。 □

コメント 1.2. 服部 p.126 系 5.3 でリーマン計量の間のホモトピーの存在について言及している。

全体積

ダルブーの定理から、シンプレクティック多様体は、局所的にはすべて同型で、次元以外に、シンプレクティック不変量は存在しない。他方、全体積 (total volume) は自明な大域的な不変量である。

証明. $u: (M_1, \omega_1) \rightarrow (M_2, \omega_2)$ を M_1 から M_2 へのシンプレクティック微分同相とする。このとき、 $u^* \omega_2 = \omega_1$ から、 $\Omega_1 = \omega_1^n$, $\Omega_2 = \omega_2^n$ に対し

$$(1.6) \quad u^* \Omega_2 = \Omega_1$$

*²[MS17, 4.1] では、 $\langle u, v \rangle_x := \omega_x(u, v)$ が M 上のリーマン計量を定めるとき、 ω と整合的であるとしている。

が成り立つ。微分同相 $u: M_1 \rightarrow M_2$ が向きを保つことから

$$\int_{M_1} u^* \Omega_2 = \int_{M_2} u^* \Omega_2$$

が成り立ち、(1.6) から、

$$\int_{M_1} \Omega_1 = \int_{M_2} u^* \Omega_2$$

である。したがって、 Ω_1 と Ω_2 の全体積は一致する。^{*3}

□

曲面の場合

M が曲面、すなわち、コンパクトかつ連結な有向 2 次元多様体の場合を考える。向きは体積形式（面積形式） ω で与えられる。これは曲面上の 3 形式が消滅することから閉形式である。したがって、 (M, ω) はシンプレクティック多様体である。

いま、 (M_1, ω_1) と (M_2, ω_2) を上の定義によるシンプレクティック曲面とし、 $u: M_1 \rightarrow M_2$ をシンプレクティック微分同相 $u^* \omega_2 = \omega_1$ とする。これは、2 次元においては保体積微分同相と同じことである。（ ω が体積形式なので。） よって

$$(1.7) \quad \int_{M_1} \Omega_1 = \int_{M_2} u^* \Omega_2$$

であり、体積が一致する。ここでの目標は、この逆を示すことである。すなわち、2 つのコンパクト連結有向曲面 (M_1, ω_1) , (M_2, ω_2) が微分同相（オイラー標数が一致するとき成り立つ）であり、全体積も一致するとき、微分同相 $u: M_1 \rightarrow M_2$ で $u^* \omega_2 = \omega_1$ をみたすものが存在することを示す。これによって、コンパクト連結 2 次元シンプレクティック多様体がオイラー標数と全体積で分類できる。もっと一般に、保体積微分同相写像に対する次の主張を示す。

定理 1.3.2 (Moser). M をコンパクト連結有向多様体で境界のないものとする。 α と β を体積形式で全体積が一致する、すなわち

$$(1.8) \quad \int_M \alpha = \int_M \beta$$

であるものとする。このとき、微分同相写像 $u: M \rightarrow M$ で $u^* \beta = \alpha$ をみたすものが存在する。

証明. α と β を繋ぐ体積形式 α_t を

$$\alpha_t = (1-t)\alpha + t\beta$$

で定める。

^{*3}ここで、全体積は Ω_1 から定まるリーマン計量による体積であろう。

α_t が体積形式であること： α と β を局所的に $\alpha = a(x)dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m$, $\beta = b(x)dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m$ と表す. このとき, a, b はいたるところ 0 にならない C^∞ 級関数で, 仮定 (1.8) から符号が同じである. したがって, α_t は至るところ 0 にならない m 形式である.

微分同相写像 φ^t の族 (φ^t) で $0 \leq t \leq 1$ に対し

$$(1.9) \quad (\varphi^t)^* \alpha_t = \alpha, \quad \varphi^0 = \text{id}$$

をみたすものを構成する. この (φ^t) に対し, $u := \varphi^1$ とおくことで, $u^* \beta = \alpha$ が得られる. 次の事実を用いる.

事実. M を境界の無い m 次元コンパクト連結有向多様体とすると,

$$H_{\text{dR}}^m(M) \cong \mathbf{R}$$

である. この同型は $\eta \mapsto \int_M \eta$ で与えられる.

いま, 仮定 (1.8) から $\int_M (\beta - \alpha) = 0 \in \mathbf{R}$ であるから, 上の事実より, $\beta - \alpha = 0 \in H_{\text{dR}}^m(M)$ である. したがって, $m-1$ 次微分形式 γ で $\beta - \alpha = d\gamma$ をみたすものが存在する. α_t は体積形式 (特に非退化) なので, 各 $0 \leq t \leq 1$ に対し, ベクトル場 X_t で $i_{X_t} \alpha_t = -\gamma$ をみたすものが存在する^{*4}. この (X_t) に対し, φ^t を X_t の定める流れで $\varphi^0 = \text{id}$ をみたすものとする. M はコンパクトなのですべての t に対し φ^t が存在する. $d\alpha_t = 0$ なので,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\varphi^t)^* \alpha_t &= (\varphi^t)^* (L_{X_t} \alpha_t + \frac{d}{dt} \alpha_t) \\ &= (\varphi^t)^* (d(i_{X_t} \alpha_t + i_{X_t} (d\alpha_t)) + \beta - \alpha) \\ &= (\varphi^t)^* (d(i_{X_t} \alpha_t) + \beta - \alpha) \end{aligned}$$

である. X_t の定め方から, $d(i_{X_t} \alpha_t) + \beta - \alpha = d(i_{X_t} \alpha_t + \gamma) = 0$ であるから,

$$\frac{d}{dt}(\varphi^t)^* \alpha_t = 0$$

となる. よって, (1.9) が成り立つ. □

ここまでの話をまとめると,

- シンプレクティック微分同相写像は保体積微分同相写像であり, 全体積が (自明な) 大域的不変量となる.
- 全体積は保体積微分同相写像に関する完全不変量である.

この先,

- 全体積以外のシンプレクティック不変量であって, シンプレクティック微分同相が保体積微分同相とは異なる性質を持つということがわかるようなものが作りたい.

^{*4}音楽同型みたいなやつ?

グロモフ幅

(M, ω) のグロモフ幅 (Gromov width) を

$$D(M, \omega) := \sup \{ \pi r^2; \text{シンプレクティックうめこみ } \varphi: (B(r), \omega_0) \rightarrow (M, \omega) \text{ が存在する.} \}$$

で定める.

主張. グロモフ幅はシンプレクティック不変量である.

まず次の単調性を示す: シンプレクティックうめこみ $\psi: (M, \omega) \hookrightarrow (N, \tau)$ が存在するとき,

$$(1.10) \quad D(M, \omega) \leq D(N, \tau).$$

シンプレクティックうめこみの合成はシンプレクティックうめこみなので,

$$\begin{aligned} & \{ \pi r^2; \text{シンプレクティックうめこみ } \varphi: (B(r), \omega_0) \rightarrow (M, \omega) \text{ が存在する.} \} \\ & \subset \{ \pi r^2; \text{シンプレクティックうめこみ } \psi\varphi: (B(r), \omega_0) \rightarrow (N, \tau) \text{ が存在する.} \} \end{aligned}$$

が成り立つ. したがって, $\sup$ をとれば,

$$D(M, \omega) \leq D(N, \tau)$$

である.

$f: (M, \omega) \hookrightarrow (N, \tau)$ がシンプレクティック微分同相写像のときは, これと逆写像 $f^{-1}: (N, \tau) \rightarrow (M, \omega)$ に単調性を用いて,

$$D(N, \tau) \leq D(M, \omega)$$

となる.

参考文献

- [HZ94] Helmut Hofer, Eduard Zehnder *Symplectic Invariants and Hamiltonian Dynamics*, Birkhäuser Advanced Texts Basler Lehrbücher, Birkhäuser Basel, 1994.
- [MS17] McDuff, Dusa, and Dietmar Salamon, *Introduction to Symplectic Topology*, 3rd edn (Oxford, 2017).